多元制度逻辑下企业 ESG 言行不一行为的演化博弈分析

罗　昆，许李想
(安徽师范大学 经济管理学院，安徽 芜湖 241000)

摘要：针对当前国内企业 ESG 信息披露中存在的“言行不一”问题，从多元制度逻辑视角出发，构建包括企业、政府、市场和儒家文化在内的演化博弈模型，系统分析多元制度逻辑视角下各主体的策略选择过程，并借助 MATLAB 数值仿真了各主体在不同条件下的演化稳定策略。研究表明：(1)在单一的政府逻辑或市场逻辑中，政府监管或市场监督以及企业 ESG“言行不一”行为收益的高低是影响企业 ESG 信息披露行为的关键因素。(2)在多元制度逻辑中，市场的监督与企业 ESG“言大于行”行为的收益在推动企业与政府策略行为选择中扮演着重要角色。(3)在儒家文化所强调的诚信文化影响下，对企业 ESG“言行不一”行为的惩戒作用越大，越能促进企业积极推进 ESG 实质性信息披露。

关键词：多元制度逻辑；ESG 言行不一；演化博弈
DOI：10.13956/j.ss.1001－8409.2026.08.14
中图分类号：F270；F224.32　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1001－8409(2026)08－0179－16

引言

近年来，受环境危机、疫情蔓延、贫富差距等社会问题的影响，各国对可持续发展理念的重视日益提升。ESG(Environmental、Social and Governance)作为一种与可持续发展理念高度契合的投资理念和评价标准[1]，迅速得到了各国政府、监管机构和市场投资主体等的高度重视。美国证券交易委员会(SEC)在 2024 年 3 月通过了一项关于气候信息披露的最终规则，以加强和规范上市公司和公开发行中进行与气候相关的披露。欧盟在 2024 年 4 月通过了《企业可持续发展尽职调查指令》(CSDDD 或 CS3D)，标志着欧盟在将强制性的 ESG 标准纳入其法律框架中取得了关键进展。与此同时，中国 ESG 实践对于贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以及实现“双碳”目标具有重大意义。企业对于 ESG 的积极实践不仅是其可持续发展的必经之路，也关系到所有利益相关者的权益，因此，企业 ESG 实践受到社会各界的广泛关注。

相较于西方国家，中国 ESG 信息披露起步较晚，本土化仍处于探索阶段。目前，中国 ESG 信息披露制度尚未完全成熟，强制性披露范围和监管约束相对有限，管理层在 ESG 信息披露决策中享有较大的自主性。随着上市公司对 ESG 信息披露重视程度的提升，在现行非强制性约束机制下，其 ESG 信息披露质量呈现出不一致性。尤其是在利益相关者对 ESG 诉求日益增长的背景下，部分企业则通过降低信息披露质量和采取象征性行为来应对，而没有实质性地改变其经营方式，从而导致 ESG“言行不一”现象频发[2]。截至 2024 年第三季度，可统

收稿日期：2025－05－26
基金项目：国家社会科学基金项目(24FGLB166)；教育部人文社会科学研究项目(21YJC630093)
作者简介：罗　昆(1982—)，男，安徽固镇人，博士、教授、博士生导师，研究方向为财务管理与公司治理、高管激励与 ESG 治理(通讯作者)；
许李想(2001—)，男，安徽凤阳人，硕士研究生，研究方向为企业管理。

中国知网　https://www.cnki.net

计的中国 ESG 投资市场规模已达 40.31 万亿元①。尽管市场前景广阔,但标准普尔发布的报告显示,仍有超过 44% 的投资者顾虑企业 ESG“言大于行”现象,这会影响投资决策的准确性。现有研究显示,部分企业选择少披露或不参与 ESG 评级,隐藏其真实的 ESG 履行情况,以便在必要时发布“好消息”、维护企业的行业地位或战略需求[3]。具体而言,企业 ESG“言大于行”,是指企业为迎合市场投资者的绿色需求、短期内获得利益相关者的资金支持,利用“信息过滤”选择性地对外夸大其 ESG 活动而对真实 ESG 表现保持缄默[4];企业 ESG“行大于言”,是指企业为满足不同投资者的利益需求、降低同行压力等,通过发布低水平的 ESG 信息披露刻意掩饰其 ESG 真实表现[5],或者是企业选择较少披露或者不披露 ESG 具体信息。这两种行为作为企业印象管理的手段,呈现出企业在进行 ESG 信息披露时所具有的投机倾向[6]。这种策略性的 ESG 信息披露行为,会危害企业可持续经营、损害消费者权益和引发市场信任危机[7];降低信息透明度,影响投资者投资决策以及带来额外资本成本[8];增加公司债务成本[9];降低企业劳动投资效率[10];并阻碍国家“双碳”目标的顺利实现[11]。可见,探索如何有效治理企业 ESG“言行不一”的策略性行为具有重要的现实意义。

经过 40 多年的改革开放,我国成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折[12],并逐步形成了保留式、妥协式和调适性的“准分权治理”的国家治理结构[13]。这一转型不仅重塑企业外部环境,还推动其制度环境从单一政治制度逻辑,转向包含政治、经济、社会、文化的多元制度逻辑,这些逻辑在不同情景下的相互作用,为企业认知与行为提供了制度基础。尤其在当前制度环境日趋复杂的背景下,组织如何以不同战略应对制度复杂性,成为中国等新兴市场及转型国家情境下学者的关注热点[14]。现有研究多从制度合法性视角探讨制度压力对企业认知行为的作用机制[15],或从宏观理论层面分析制度复杂性条件下的企业行为,抑或关注单一制度逻辑对企业 ESG 信息披露的引导作用[16]。但这些研究仍存在不足,缺乏从多元制度逻辑视角分析企业 ESG“言行不一”行为的影响因素与作用机制;研究方法也多为定性与实证研究,较为单一;且忽视了儒家文化这一独特文化价值规范对企业 ESG“言行不一”行为的潜在影响。

现有关于博弈论在企业 ESG 信息披露中的研究多集中于企业社会责任方面。Wagener[17]指出政府与企业之间存在利益制约与博弈关系,促使学者从博弈视角分析政府监管对企业社会责任的影响。章辉美和邓子纲[18]构建了政府、企业与社会的三方动态博弈模型,提出了实现各方利益均衡及推动企业履责的策略;曹华林等[19]则通过进化博弈模型,对比分析了政府直接监管与公众参与监督两种情境下的企业行为。本文在此基础上,基于有限理性假设,进一步探讨政府、市场、儒家文化与企业之间的动态博弈如何影响企业 ESG 信息披露行为,深入挖掘企业 ESG“言行不一”行为形成的影响因素。

在中国,政府与市场的关系始终是争论焦点,较有代表性的是 2016 年林毅夫与张维迎关于产业政策的辩论。林毅夫强调政府作用,张维迎则推崇市场自发性与企业家精神[20]。江飞涛和李晓萍[20]指出,新型产业政策中市场应占主导,政府则负责构建市场制度基础,形成“有限而有效”的治理框架。具体到企业 ESG 领域,政府与市场如何协同治理以抑制企业 ESG“言行不一”行为,其影响的作用机理有待深入探讨。

基于此,本文从多元制度逻辑视角出发,对企业 ESG“言行不一”行为进行博弈与仿真分析。潜在的边际贡献有:第一,拓展了多元制度逻辑对企业行为影响的研究,突出了文化逻辑的独特作用。已有研究多集中于政府逻辑与市场逻辑在中国情境下的并存[21],及其对企业环境或社会责任披露行为的影响[22,23]。本文在

①第 12 届中国责任投资论坛发布的《中国责任投资年度报告 2024》。

中国知网 https://www.cnki.net

此基础上,将儒家文化以“文化逻辑”维度引入分析框架,不仅明晰了政府、市场逻辑各自对企业 ESG“言行不一”行为的作用机制,同时也揭示了文化逻辑通过非正式规范对企业 ESG“言行不一”行为的影响,以及多元制度逻辑对企业 ESG“言行不一”行为的综合影响,从而拓展了多元制度逻辑理论在企业 ESG“言行不一”情境下的应用边界。

第二,丰富了有关企业 ESG“言行不一”行为的理论研究。已有研究多基于制度逻辑、印象管理、合法性或利益相关者理论等静态视角研究企业 ESG“言行不一”行为[6,7,24],本文则立足于有限理性假设,引入演化博弈理论,将企业 ESG“言行不一”行为视为一个动态渐进的学习与适应过程。通过构建企业、政府、市场与儒家文化在内的演化博弈模型,揭示了各自行为策略的动态演化规律及均衡稳定性;进一步借助 MATLAB 进行仿真模拟,检验了不同主体初始意愿对系统收敛路径的影响,从而为理解 ESG 行为背后的复杂动机提供了新的方法论支持与理论洞察。

第三,回应了“政府与市场”之间关系的争论。现有关于政府和市场关系的研究中,更多的是建立在政府与市场具有对立性的基础上探讨二者之间的关系[20]。本文运用演化博弈的方法,通过分析二者在企业 ESG“言行不一”行为治理中的协同与互动,发现政府与市场在抑制企业 ESG“言行不一”行为中可实现功能互补与协同增效。该结论支持“求同存异”的治理观,为实践中构建有效的 ESG 协同治理机制提供了理论依据。

1　演化博弈模型的构建与分析

1.1　企业、政府和市场演化博弈模型的构建与分析

在中国经济转型背景下,政府与市场的关系一直是社会各界关注的焦点。目前比较统一的观点是影响中国企业的制度逻辑包括政府逻辑和市场逻辑[21],但现有关于政府和市场关系的研究中,更多的是建立在政府与市场具有对立性的基础上探讨二者之间的关系[20]。根据制度逻辑理论中交互制度系统以及历史权变性等基本特征,分析这两种制度逻辑在较长时期内的动态演化及作用机制,深入探究二者潜在的兼容性与互补性对企业发展的作用[21],有助于深化理解中国情境下的企业 ESG“言行不一”行为。

1.1.1　基本假设

综上所述,构建包括企业、政府和市场在内的演化博弈模型。其中,政府通过政策、严格监管等手段,要求企业在环境保护、社会责任等方面承担相应的责任。在市场竞争中,各方利益主体通过自由竞争会形成一系列规则影响企业的认知行为,即市场逻辑通过鼓励竞争和重视产权来追求效率[25]。基于此,本文提出如下假设:

H1:政府、市场和企业均表现出博弈主体有限理性特点,可以通过对行动策略的成本与收益进行策略调整,并结合目标偏差以及比较同类主体策略收益调整自身行动策略。

H2:演化博弈系统由政府、市场和企业三个参与主体构成。其中,企业的策略空间为{言大于行 x,行大于言 1 - x};政府的策略空间为{强监管 y,弱监管 1 - y},其中,强监管代表政府制定强制性政策规范企业行为,弱监管代表政府偏重引导企业主体做出相应决策行为以实现目标的一系列政策[25];市场的策略空间为{强监督 z,弱监督 1 - z}(0≤x,y,z≤1)。

H3:企业原有的经济收益为 R,成本为 C_1,当企业选择“言大于行”行为时会产生额外的收益 R_1,同时其增加的成本为 C_2;当企业选择“行大于言”行为时,企业不需要支付额外的成本,同时维护良好的“合法形象”会获得额外的收益为 R_2。

H4:当政府选择“强监管”时,监管成本为 C_3,此时若发现企业存在“言大于行”行为时,给予企业一定的处罚 P_1($P_1>0$)。反之,若政府选择“弱监管”时,监管成本为 C_4,此时处罚成本 $P_1=0$。

H5:市场的基本收益为 M,当市场选择“强监督”、企业选择“言大于行”的策略时,获得的额外收益为 M_1,付出的监督成本为 C_5,市场监督强度为 b。政府“强监管”为市场带来的良好

中国知网　https://www.cnki.net

监督环境收益为 G_m。若市场选择“弱监督”、企业选择“言大于行”的策略时,则损失的流量收益为 L_m($L_m>0$)。当企业选择“言大于行”策略时,受到市场“强监督”而产生的经济与品牌形象损失为 T_c($T_c>0$)。在市场“强监督”条件下,若企业选择“言大于行”策略而政府选择“弱监管”策略时,政府产生声誉与公信力的损失 T_g($T_g>0$)。

根据主要参数的设置进一步假设企业选择“言大于行”策略的额外收益大于其选择“行大于言”策略的额外收益,即 $R_1>R_2$;政府采取“强监管”的成本大于“弱监管”的成本,即 $C_3>C_4$;政府进行“强监管”时发现企业 ESG“言大于行”行为的处罚 $P_1>C_3$;市场在“强监督”企业 ESG“言大于行”行为的收益大于其“强监督”的成本,即 $M_1>C_5$。

根据上述分析与基本假设,构建企业、政府与市场的博弈支付矩阵,见表 1。

表 1 企业、政府和市场的博弈支付矩阵

企业	政府强监管(y)		政府弱监管(1-y)	
	市场监督强监督(z)	市场监督弱监督(1-z)	市场监督强监督(z)	市场监督弱监督(1-z)
言大于行(x)	$R+R_1-C_1-C_2-bT_c-P_1$ P_1-C_3 $M+b(M_1-C_5)+G_m$	$R+R_1-C_1-C_2-P_1$ P_1-C_3 $M-L_m$	$R+R_1-C_1-C_2-bT_c$ $-bT_g-C_4$ $M+b(M_1-C_5)$	$R+R_1-C_1-C_2$ $-C_4$ $M-L_m$
行大于言(1-x)	$R+R_2-C_1$ $-C_3$ $M+b(M_1-C_5)+G_m$	$R+R_2-C_1$ $-C_3$ $M-L_m$	$R+R_2-C_1$ $-C_4$ $M+b(M_1-C_5)$	$R+R_2-C_1$ $-C_4$ $M-L_m$

表 1 中,当企业采取“言大于行”策略行为、政府进行“强监管”和市场“强监督”时:企业原有的经济收益和成本各为 R 和 C_1,采取“言大于行”策略行为的额外收益和成本分别为 R_1 和 C_2,同时会受到政府“强监管”所带来的惩罚 P_1 和市场“强监督”对其造成的损失 T_c,此时企业的净收益为 $R+R_1-C_1-C_2-bT_c-P_1$;政府“强监管”策略行为的投入成本为 C_3,对企业“言大于行”策略行为的处罚收益为 P_1,此时政府的净收益为 P_1-C_3;市场的基本收益为 M,进行“强监督”的监督成本为 C_5,市场在“强监督”企业“言大于行”行为时会获得额外收益 M_1,同时政府“强监管”给市场带来良好监督环境收益为 G_m,此时市场的净收益为 $M+b(M_1-C_5)+G_m$。同理可得其他策略条件下各主体的收益情况。

1.1.2 企业、政府的博弈模型构建与演化稳定策略分析

(1)博弈模型构建

企业的期望效用函数:由表 1 可知,企业采取“言大于行”策略的期望收益为 A_{11},企业采取“行大于言”策略的期望收益为 A_{12},企业的平均期望收益为 A_1,企业复制动态方程为 f(x),其中:

$$\begin{cases} A_{11}=y(R+R_1-C_1-C_2-P_1)+(1-y)(R+R_1-C_1-C_2) \\ A_{12}=y(R+R_2-C_1)+(1-y)(R+R_2-C_1) \\ A_1=xA_{11}+(1-x)A_{12} \end{cases} \tag{1}$$

$$f(x)=dx/dt=x(A_{11}-A_1)=x(1-x)(R_1-R_2-C_2-P_1y)$$

政府的期望效用函数:同理,政府选择“强监管”策略的期望收益为 A_{21},政府选择“弱监管”策略的期望收益为 A_{22},政府的平均期望收益为 A_2,政府的复制动态方程为 f(y),其中:

$$\begin{cases} A_{21}=x(P_1-C_3)+(1-x)(-C_3) \\ A_{22}=x(-C_4)+(1-x)(-C_4) \\ A_2=yA_{21}+(1-y)A_{22} \end{cases} \tag{2}$$

$$f(y)=dy/dt=y(A_{21}-A_2)=y(1-y)(C_4-C_3+P_1x)$$

中国知网 https://www.cnki.net

(2)演化稳定策略分析

将式(1)、式(2)中 f(x)、f(y)组成复制动态方程组,可以得到企业和政府的演化动态,形成一个二维动力系统。令 f(x) =0、f(y) =0,计算可得二维动态系统的雅可比矩阵如式(3)所示。同时求得 5 个均衡点,分别为 $A_1(0,0)$、$A_2(1,0)$、$A_3(0,1)$、$A_4(1,1)$和 $A_5((C_3-C_4)/P_1, -(C_2-R_1+R_2)/P_1)$。在非对称演化博弈中,在信息不对称的条件下,演化博弈的均衡稳定解一定是严格纳什均衡解[26],所以不讨论混合策略 A_5,只讨论 $A_1(0,0)$、$A_2(1,0)$、$A_3(0,1)$、$A_4(1,1)$这四个点的演化稳定性。

$$J=\begin{pmatrix}(x-1)(C_2-R_1+R_2+P_1y)+x(C_2-R_1+R_2+P_1y) & P_1x(x-1)\\ -P_1y(y-1) & -y(C_4-C_3+P_1x)-(y-1)(C_4-C_3+P_1x)\end{pmatrix} \quad (3)$$

参考 Fridman[27]判定准则可知,当 detJ >0,trJ <0 时,博弈双方的策略收敛到演化稳定策略,表 2 为所求的均衡点局部稳定性分析。

表 2　企业、政府的均衡点稳定性分析

均衡点	detJ	trJ	detJ/trJ 符号
$A_1(0,0)$	$(C_3-C_4)(C_2-R_1+R_2)$	$C_4-C_3-C_2+R_1-R_2$	(不确定,不确定)
$A_2(1,0)$	$(C_4-C_3+P_1)(C_2-R_1+R_2)$	$C_2-C_3+C_4+P_1-R_1+R_2$	(不确定,不确定)
$A_3(0,1)$	$-(C_3-C_4)(C_2+P_1-R_1+R_2)$	$C_3-C_2-C_4-P_1+R_1-R_2$	(不确定,不确定)
$A_4(1,1)$	$-(C_4-C_3+P_1)(C_2+P_1-R_1+R_2)$	$C_2+C_3-C_4-R_1+R_2$	(不确定,不确定)

情形 1:在点 $A_1(0,0)$处,若该点是系统的均衡稳定点,则$(C_3-C_4)(C_2-R_1+R_2)>0$、$C_4-C_3-C_2+R_1-R_2<0(C_3-C_4>0)$,整理得:$R_2>R_1-C_2$、$R_1-C_2-C_3<R_2-C_4$。此时,企业选择“行大于言”策略的收益高于其选择“言大于行”策略的净收益;同时,企业选择“言大于行”策略的净收益扣除政府“强监管”成本后的值,也小于企业“行大于言”收益减去政府“弱监管”成本的值。在该条件下,系统最终向点 $A_1(0,0)$收敛,稳定策略组合为{行大于言,弱监管}。

情形 2:在点 $A_2(1,0)$处,若该点是系统的均衡稳定点,则$(C_4-C_3+P_1)(C_2-R_1+R_2)>0$、$C_2-C_3+C_4+P_1-R_1+R_2<0(C_4-C_3+P_1>0)$。在该条件下,若 $C_2-R_1+R_2>0$,则 $C_2-C_3+C_4+P_1-R_1+R_2>0$,此时不符合 Fridman[27]判断准则,所以该点不是系统演化的稳定点。

情形 3:在点 $A_3(0,1)$处,若该点是系统的均衡稳定点,则$-(C_3-C_4)(C_2+P_1-R_1+R_2)>0$、$C_3-C_2-C_4-P_1+R_1-R_2<0(C_3-C_4>0)$。在该条件下,若 $-(C_2+P_1-R_1+R_2)>0$,则 $C_3-C_2-C_4-P_1+R_1-R_2>0$,此时不符合 Fridman[27]判定准则,所以该点不是系统演化的稳定点。

情形 4:在点 $A_4(1,1)$处,若该点是系统的均衡稳定点,则$-(C_4-C_3+P_1)(C_2+P_1-R_1+R_2)>0$、$C_2+C_3-C_4-R_1+R_2<0(C_4-C_3+P_1>0)$,整理得:$R_2<R_1-C_2-P_1$、$R_2-C_4<R_1-C_2-C_3$。企业选择“行大于言”策略的收益低于其“言大于行”策略的净收益扣除政府“强监管”所带来的收益后的值;企业“行大于言”策略的净收益减去政府“弱监管”策略成本后的值,也小于企业“言大于行”策略的净收益减去政府“强监管”策略成本后的值。在此条件下,演化博弈系统最终收敛至点 $A_4(1,1)$,对应的稳定策略组合为{言大于行,强监管}。

由情形 1 和情形 4 可知,在单一的政府逻辑下,政府不同的监管策略以及企业 ESG“言行不一”行为的收益是影响最终演化稳定策略的关键因素。当政府倾向于采取“弱监管”策略行为时,市场中企业所面临监管压力不大,企业 ESG 实质性信息披露的收益更高,企业更倾向于采取“行大于言”策略行为;但是当政府对企业进行“强监管”以加强对企业的监督管理时,企业则更多采取“言大于行”的行为迎合政府的监管要求,以获取政府的扶持,缓和政府监

中国知网　https://www.cnki.net

管的压力并获取更多的收益。

1.1.3 企业、市场博弈模型构建与演化稳定策略分析

(1)博弈模型构建

企业的期望效用函数:由表 1 可知,企业采取“言大于行”策略的期望收益为 B_{11},企业采取“行大于言”策略的期望收益为 B_{12},企业的平均期望收益为 B_1,企业复制动态方程为 g(x),其中:

$$\begin{cases} B_{11} = z(R + R_1 - C_1 - C_2 - bT_c) + (1 - z)(R + R_1 - C_1 - C_2) \\ B_{12} = z(R + R_2 - C_1) + (1 - z)(R + R_2 - C_1) \\ B_1 = xB_{11} + (1 - x)B_{12} \end{cases} \tag{4}$$

$$g(x) = dx/dt = x(B_{11} - B_1) = x(1 - x)(R_1 - R_2 - C_2 - T_c bz)$$

市场的期望效用函数:同理,市场选择“强监督”策略的期望收益为 B_{21},市场选择“弱监督”策略的期望收益为 B_{22},市场的平均期望收益为 B_2,市场的复制动态方程为 g(z),其中:

$$\begin{cases} B_{21} = x(M + bM_1 - bC_5) + (1 - x)(M + bM_1 - bC_2) \\ B_{22} = x(M - L_m) + (1 - x)(M - L_m) \\ B_2 = zB_{21} + (1 - z)B_{22} \end{cases} \tag{5}$$

$$g(z) = dz/dt = z(B_{11} - B_2) = z(1 - z)(L_m - C_5 b + M_1 b)$$

(2)演化稳定策略分析

同理,将式(4)、式(5)中 g(x)、g(z)组成复制动态方程组,可以得到企业和市场的演化动态,形成一个二维动力系统。令 g(x) = 0、g(z) = 0,计算可得二维动态系统的雅可比矩阵如式(6)所示。求得 4 个稳定均衡点,分别为 B1(0,0)、B2(1,0)、B3(0,1)、B4(1,1)。

$$J = \begin{pmatrix} x(C_2 - R_1 + R_2 + T_c bz + (x-1)(C_2 - R_1 + R_2 + T_c bz) & T_c bx(x-1) \\ 0 & -z(L_m - C_5 b + M_1 b) - (z-1)(L_m - C_5 b + M_1 b) \end{pmatrix} \tag{6}$$

参考 Fridman[27] 判定准则可知,当 detJ > 0,trJ < 0 时,博弈双方的策略收敛到演化稳定策略,表 3 为所求的均衡点稳定性分析。

表 3 企业、市场的均衡点稳定性分析

均衡点	detJ	trJ	detJ/trJ 符号
$B_1(0,0)$	$-(C_2 - R_1 + R_2)(L_m - C_5 b + M_1 b)$	$L_m - C_2 + R_1 - R_2 - C_5 b + M_1 b$	(不确定,不确定)
$B_2(1,0)$	$(C_2 - R_1 + R_2)(L_m - C_5 b + M_1 b)$	$C_2 + L_m - R_1 + R_2 - C_5 b + M_1 b$	(不确定,不确定)
$B_3(0,1)$	$(L_m - C_5 b + M_1 b)(C_2 - R_1 + R_2 + T_c b)$	$R_1 - L_m - C_2 - R_2 + C_5 b - M_1 b - T_c b$	(不确定,不确定)
$B_4(1,1)$	$-(L_m - C_5 b + M_1 b)(C_2 - R_1 + R_2 + T_c b)$	$C_2 - L_m - R_1 + R_2 + C_5 b - M_1 b + T_c b$	(不确定,不确定)

情形 5:在点 $B_1(0,0)$ 处,若该点是系统的均衡稳定点,则 $-(C_2 - R_1 + R_2)(L_m - C_5 b + M_1 b) > 0$、$L_m - C_2 + R_1 - R_2 - C_5 b + M_1 b < 0$($L_m - C_5 b + M_1 b > 0$)。在该条件下,若 $-(C_2 - R_1 + R_2) > 0$,则 $C_3 - C_2 - C_4 - P_1 + R_1 - R_2 > 0$,此时不符合 Fridman[27] 判断准则,所以该点不是系统演化的稳定点。

情形 6:在点 $B_2(1,0)$ 处,若该点是系统的均衡稳定点,则 $(C_2 - R_1 + R_2)(L_m - C_5 b + M_1 b) > 0$、$C_2 + L_m - R_1 + R_2 - C_5 b + M_1 b < 0$($L_m - C_5 b + M_1 b > 0$)。在该条件下,若 $C_2 - R_1 + R_2 > 0$,则 $C_2 + L_m - R_1 + R_2 - C_5 b + M_1 b > 0$,此时不符合 Fridman[27] 判断准则,所以该点不是系统演化的稳定点。

情形 7:在点 $B_3(0,1)$ 处,若该点是系统的均衡稳定点,则 $(C_2 - R_1 + R_2)(L_m - C_5 b + M_1 b) > 0$、$C_2 + L_m - R_1 + R_2 - C_5 b + M_1 b < 0$($L_m - C_5 b + M_1 b > 0$),整理得:$R_2 > R_1 - C_2 - T_c b$、$R_1 - C_2 - T_c b - L_m < R_2 + M_1 b - C_5 b$。此时,企业选择“行大于言”的收益高于其“言大于行”的净收

中国知网 https://www.cnki.net

益扣除市场“强监督”所致声誉损失后的值;同时,企业“言大于行”的净收益减去市场“强监督”带来的声誉损失及“弱监督”的损失,也低于“行大于言”收益减去市场“强监督”策略的净收益。在此条件下,演化博弈系统最终收敛至点 $B_3(0,1)$,对应策略组合为{行大于言,强监督}。

情形 8:在点 $B_4(1,1)$ 处,若该点是系统的均衡稳定点,则 $-(L_m-C_5b+M_1b)(C_2-R_1+R_2+T_cb)>0$、$C_2-L_m-R_1+R_2+C_5b-M_1b+T_cb<0(L_m-C_5b+M_1b>0)$,整理得:$R_2<R_1-C_2-T_cb$、$R_2-L_m<R_1-C_2+M_1b-C_5b-T_cb$。即企业选择“行大于言”策略的收益小于其“言大于行”策略的净收益扣除市场“强监督”所致声誉损失后的值;同时,企业“行大于言”策略收益减去市场“弱监督”的损失,也小于企业“言大于行”策略净收益减去市场“强监督”策略的净收益及其所致的声誉损失。此时,演化博弈系统向点 $B_4(1,1)$ 收敛,稳定策略组合为{言大于行,强监督}。

根据情形 7 和情形 8 可知,在单一的市场逻辑下,市场的策略更倾向于“强监督”,但企业仍有不同的策略行为选择[28],不同的策略组合构成了系统的演化稳定策略。在企业 ESG“言大于行”策略行为的收益不同情况下,企业会选择不同的行为策略。当企业采取 ESG“言大于行”的收益较低时,企业的 ESG 信息披露程度和水平会更高,倾向于实质性信息披露;相反,企业的 ESG 信息披露会倾向于形式性披露。

1.1.4　企业、政府和市场的博弈模型构建与演化稳定策略分析

(1)博弈模型构建

企业的期望效用函数:由表 1 可知,企业采取“言大于行”策略的期望收益为 E_{11},企业采取“行大于言”策略的期望收益为 E_{12},企业的平均期望收益为 E_1,企业复制动态方程为 $F(x)$,其中:

$$\begin{cases} E_{11}=yz(R+R_1-C_1-C_2-bT_c-P_1)+y(1-z)(R+R_1-C_1-C_2-P_1)+(1-y)z(R+R_1-C_1-C_2-bT_c)\\ \qquad +(1-y)(1-z)(R+R_1-C_1-C_2)\\ E_{12}=yz(R+R_2-C_1)+y(1-z)(R+R_2-C_1)+(1-y)z(R+R_2-C_1)+(1-y)(1-z)(R+R_2-C_1)\\ E_1=xE_{11}+(1-x)E_{12} \end{cases} \tag{7}$$

$$F(x)=dx/dt=x(E11-E1)=x(x-1)(C_2-R_1+R_2+P_1y+T_cbz)$$

政府的期望效用函数:同理,政府选择“强监管”策略的期望收益为 E_{21},政府选择“弱监管”策略的期望收益为 E_{22},政府的平均期望收益为 E_2,政府的复制动态方程为 $F(y)$,其中:

$$\begin{cases} E_{21}=xz(P_1-C_3)+x(1-z)(P_1-C_3)+(1-x)z(-C_3)+(1-x)(1-z)(-C_3)\\ E_{22}=xz(bT_g-C_4)+x(1-z)(-C_4)+(1-x)z(-C_4)+(1-x)(1-z)(-C_4)\\ E_2=yE_{21}+(1-y)E_{22} \end{cases} \tag{8}$$

$$F(y)=dy/dt=y(E_{21}-E_2)=y(1-y)(C_4-C_3+P_1x+T_gbxz)$$

市场的期望效用函数:同理,市场选择“强监督”策略的期望收益为 E_{31},市场选择“弱监督”策略的期望收益为 E_{32},市场的平均期望收益为 E_3;市场的复制动态方程为 $F(z)$,其中:

$$\begin{cases} E_{31}=xy[M+b(M_1-C_5)+G_m]+(1-x)y[M+b(M_1-C_5)+G_m]+x(1-y)[M+b(M_1-C_5)]+(1-x)(1-y)[M+b(M_1-C_5)]\\ E_{32}=xy(M-L_m)+(1-x)y(M-L_m)+x(1-y)(M-L_m)+(1-x)(1-y)(M-L_m)\\ E_3=zE_{31}+(1-z)E_{32} \end{cases} \tag{9}$$

$$F(z)=dz/dt=z(E_{31}-E_3)=z(1-z)(L_m-C_5b+M_1b+G_my)$$

不难发现,企业 ESG“言大于行”的比例 x、政府“强监管”的比例 y 和市场“强监督”的比例 z,三者之间存在相互影响、动态演化的关系,形成一个三维动力系统。

(2)演化稳定策略分析

根据上述期望收益和复制动态方程,对三

中国知网　https://www.cnki.net

方演化博弈模型进行稳定性求解。将式(7)、式(8)、式(9)中 F(x)、F(y)和 F(z)组成复制动态方程组,令 F(x) =0,F(y) =0,F(z) =0,计算可得系统的雅可比矩阵如式(10)所示和 8 个局部平衡点:(0,0,0)、(0,1,0)、(0,0,1)、(0,1,1)、(1,0,0)、(1,1,0)、(1,0,1)、(1,1,1)。在非对称博弈模型中,混合策略均衡一定不是演化稳定均衡,所以只需分析 8 个纯策略均衡点的稳定性。根据 Lyapunov 第一近似定理可知当某一均衡点雅可比矩阵中所有特征值 $\lambda_i<0(i=1,2,3)$时,则该点是系统的渐进稳定均衡点,即为演化稳定策略(Evolutionarily Stable Strategy, ESS),又称为汇,其他情况下则为不稳定点。在不稳定的情形下,当雅可比矩阵中的特征值有正有负时,该均衡点为鞍点;当所有的特征值 λ_i 大于 0 时,该点称为源。

$$J=\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} x(C_2-R_1+R_2+P_1y+T_cbz)+(x \\ -1)(C_2-R_1+R_2+P_1y+T_cbz) \end{pmatrix} & P_1x(x-1) & T_cbx(x-1) \\ -y(P_1+T_gbz)(y-1) & \begin{pmatrix} -y(C_4-C_3+P_1x+T_gbxz)-(y \\ -1)(C_4-C_3+P_1x+T_gbxz) \end{pmatrix} & -T_gbxy(y-1) \\ 0 & -G_mz(z-1) & \begin{pmatrix} -(z-1)(L_m-C_5b+M_1b+G_my) \\ -z(L_m-C_5b+M_1b+G_my) \end{pmatrix} \end{pmatrix} \tag{10}$$

然后,将 8 个局部稳定均衡点依次代入雅可比矩阵 J 的特征值,根据特征值符号判断该均衡点是否为 ESS。企业、政府与市场的均衡稳定点分析如表 4 所示。

表 4 企业、政府和市场的均衡点稳定性分析

均衡点	特征值	稳定性	均衡点	特征值	稳定性
$E_1(0,0,0)$	$\lambda_1=R_1-C_2-R_2$ $\lambda_2=C_4-C_3$ $\lambda_3=L_m+M_1b-C_5b>0$	不稳定	$E_5(1,0,0)$	$\lambda_1=C_2-R_1+R_2$ $\lambda_2=C_4-C_3+P_1$ $\lambda_3=L_m+M_1b-C_5b>0$	不稳定
$E_2(0,1,0)$	$\lambda_1=C_3-C_4>0$ $\lambda_2=G_m+L_m-C_5b+M_1b$ $\lambda_3=R_1-P_1-C_2-R_2$	不稳定	$E_6(1,1,0)$	$\lambda_1=C_2+P_1-R_1+R_2$ $\lambda_2=C_3-C_4-P_1$ $\lambda_3=G_m+L_m+M_1b-C_5b>0$	不稳定
$E_3(0,0,1)$	$\lambda_1=R_1-C_2-R_2-T_cb$ $\lambda_2=C_4-C_3<0$ $\lambda_3=C_5b-L_m-M_1b<0$	不确定	$E_7(1,0,1)$	$\lambda_1=C_2-R_1+R_2+T_cb$ $\lambda_2=C_4+T_gb+P_1-C_3>0$ $\lambda_3=C_5b-M_1b-L_m$	不稳定
$E_4(0,1,1)$	$\lambda_1=R_1-P_1-C_2-R_2-T_cb$ $\lambda_2=C_3-C_4>0$ $\lambda_3=C_5b-L_m-G_m-M_1b$	不稳定	$E_8(1,1,1)$	$\lambda_1=C_2+P_1-R_1+R_2+T_cb$ $\lambda_2=C_3-C_4-P_1-T_gb<0$ $\lambda_3=C_5b-M_1b-L_m-G_m<0$	不确定

情形 9:在点 $E_3(0,0,1)$ 处,当 $R_1-C_2-T_cb<R_2$ 时,企业选择“言大于行”的净收益减去市场“强监督”所造成的形象损失,小于企业选择 ESG“行大于言”所获得的收益。此时,基于有限理性,企业选择“行大于言”、市场选择“强监督”而政府采取“弱监管”可使各方收益最大化,且任何一方都没有动力改变当前策略,$E_3(0,0,1)$ 成为演化均衡点,系统的策略组合为{行大于言,弱监管,强监督}。

情形 10:在点 $E_8(1,1,1)$ 处,当 $R_2<R_1-C_2-T_cb-P_1$ 时,企业选择“行大于言”策略的收益小于企业选择“言大于行”策略时的净收益减去市场“强监督”所造成的形象损失和政府监管的处罚,在该条件下,基于有限理性的思想,为实现收益最大化,政府选择“强监管”策略、市场选择“强监督”策略,且任何一方都没有动力率先改变当前的策略,$E_8(1,1,1)$ 成为稳定均衡点,系统的策略组合为{言大于行,强监管,强监督}。

由情形 9 和情形 10 可知,市场的策略始终是“强监督”,但企业与政府仍有不同的策略行为选择。当政府选择“弱监管”策略、市场选择“强监督”策略时,企业为迎合政府需求从而获

中国知网 https://www.cnki.net

取扶持以及在企业 ESG“言大于行”的行为收益较低的情况下,企业倾向于采取“行大于言”的 ESG 实质性信息披露行为;当政府选择“强监管”策略、市场选择“强监督”策略时,企业在自我利益立场与制度逻辑要求的冲突中,选择 ESG“言大于行”的行为进行信息披露,以缓解多重制度所带来的压力。

1.2　企业和儒家文化演化博弈模型的构建与分析

在中国情境下展开多元制度逻辑的深入研究,还应进一步明晰中国式的文化逻辑,因为文化逻辑是制度逻辑的价值观内核。而儒家文化作为影响中国社会最为深远的非正式制度之一,其思想伦理、价值规范和认知方式等深刻影响了中国人的思想和行为,对中国社会、经济、政治各个方面都产生了重要影响[29]。故在上文分析政府逻辑和市场逻辑以及二者关系对企业 ESG“言行不一”行为影响机制的基础上,引入文化逻辑拓展中国情境下企业所面临的多元制度逻辑。通过构建企业与儒家文化双方演化博弈模型,探讨在中国情境下文化逻辑对企业 ESG“言行不一”行为的影响。

1.2.1　基本假设

基于上述分析,本文构建包括企业、儒家文化在内的两方演化博弈模型。儒家文化是中华传统文化的重要组成部分,其中由“信”所蕴含的诚信文化和“礼”所延伸的面子文化对企业行为有着深远的影响。儒家文化中所蕴含的“言忠信,行笃敬”的价值观念强调言行一致的重要性,企业若能做到对外承诺与内部实践相符,将增强其社会责任感和公信力。而在“面子文化”的影响下,企业在追求外在形象和社会地位更倾向于美化 ESG 报告,夸大 ESG 报告中的利好消息,隐藏或减少披露 ESG 报告中的负面信息。基于此,本文提出如下假设[30]:

H6:企业和儒家文化均表现出博弈主体有限理性特点,可以通过对行动策略的成本与收益进行计算,并结合目标偏差以及比较同类主体策略收益调整自身行动策略。

H7:演化博弈系统由儒家文化和企业两个参与主体构成。其中,企业的策略空间包括{言大于行 u,行大于言 1 - u},儒家文化的策略空间包括{诚信文化 v,面子文化 1 - v}。

H8:当企业选择“言大于行”的策略时,收益为 R_i($R_i>0$),当企业选择“行大于言”的策略时,收益为 R_e($R_e>0$);当儒家文化强调“面子文化”时,其收益为 S_i($S_i>0$),当儒家文化强调“诚信文化”时,收益函数为 S_e($S_e>0$)。当企业选择“言大于行”、儒家文化选择“诚信文化”时的潜在惩罚为 C($C>0$),当企业选择行大于言、儒家文化选择“面子文化”时的机会成本为 D($D>0$)。

根据主要参数的设置进一步假设企业选择“言大于行”的收益大于选择“行大于言”的收益,即 $R_i>R_e$,$S_e>S_i$。

根据上述分析与基本假设,构建企业与儒家文化的博弈支付矩阵,见表 5。

表 5　企业、儒家文化的博弈支付矩阵

	诚信文化(v)	面子文化(1 - v)
企业“言大于行”(u)	R_i-C,S_e	R_i,S_i
企业“行大于言”(1 - u)	R_e,S_e	R_e-D,S_i

1.2.2　博弈模型构建

企业的期望效用函数:由表 5 可知,当企业选择“言大于行”策略时的期望收益为 H_{11},当企业选择“行大于言”策略时的期望收益为 H_{12},企业的平均收益为 H_1,企业的复制动态方程为 F(u),其中:

$$\begin{cases} H_{11}=v(R_i-C)+(1-v)R_i \\ H_{12}=vR_e+(1-v)(R_e-D) \\ H_1=uH_{11}+(1-u)H_{12} \end{cases} \tag{11}$$

$$F(u)=du/dt=u(H_{11}-H_1)=u(1-u)(R_i-R_e+D-vC-vD)$$

儒家文化的期望效用函数:同理,当儒家文化选择“诚信文化”策略时的期望收益为 H_{21},儒家文化选择“面子文化”策略时的期望收益为 H_{22},儒家文化的平均收益为 H_2,儒家文化的

中国知网　https://www.cnki.net

复制动态方程为 F(v),其中:

$$\begin{cases} H_{21} = uS_e + (1-u)S_e \\ H_{22} = uS_i + (1-u)S_i \\ H_2 = vH_{21} + (1-v)H_{22} \end{cases} \quad (12)$$

$$F(v) = dv/dt = v(1-v)(S_e - S_i)$$

1.2.3 演化稳定策略分析

$$J = \begin{pmatrix} u(R_e - D - R_i + Cv + Dv) + (u-1)(R_e - D - R_i + Cv + Dv) & u(u-1)(C+D) \\ 0 & -v(S_e - S_i) - (v-1)(S_e - S_i) \end{pmatrix} \quad (13)$$

参考 Fridman[27] 判定准则可知,当 detJ>0,trJ<0 时,博弈双方的策略收敛到演化稳定策略。企业与儒家文化的均衡稳定点分析如表 6 所示。

将式(11)、式(12)中 F(u)、F(v)组成复制动态方程组,可以得到企业和儒家文化的演化动态,形成一个二维动力系统。令 F(u)=0、F(v)=0,可以求得二维动态系统的雅可比矩阵如式(13)所示。同时可以得到 4 个均衡点,分别为 $G_1(0,0)$、$G_2(1,0)$、$G_3(0,1)$和 $G_4(1,1)$。

表 6 企业、儒家文化的均衡点稳定性分析

均衡点	detJ	trJ	detJ/trJ 符号
$G_1(0,0)$	$(Se-S_i)(D+R_i-R_e)$	$D+R_i-R_e+S_e-S_i$	(+,+)
$G_2(1,0)$	$-(S_e-S_i)(D-R_e+R_i)$	$R_e-R_i-D+S_e-S_i$	(不确定,不确定)
$G_3(0,1)$	$(Se-S_i)(R_e-R_i+C)$	$R_i-R_e-C+S_i-S_e$	(不确定,不确定)
$G_4(1,1)$	$-(S_e-S_i)(R_e-R_i+C)$	$R_e-R_i+C+S_i-S_e$	(不确定,不确定)

情形 11:在点 $G_2(1,0)$处,若该点是系统演化的稳定点,则 $-(D-R_e+Ri)>0$、$R_e-R_i-D+S_e-S_i<0$,整理得:$D-R_e+R_i<0$,$-(D-R_e+R_i)+S_e-S_i<0$,二者与假设相矛盾,所以该点不是系统的稳定点。

情形 12:在点 $G_3(0,1)$处,若该点是系统演化的稳定点,则 $(Se-S_i)(R_e-R_i+C)>0$、$R_i-R_e-C+S_i-S_e<0$,整理得:$R_e-R_i+C>0$、$-(R_e-R_i+C)+(S_i-S_e)<0$。即企业选择“行大于言”行为的策略收益大于企业选择“言大于行”策略行为的收益减去潜在惩罚 C。此时,演化博弈系统向点 $G_3(0,1)$收敛,策略组合为{行大于言,诚信文化}。

情形 13:在点 $G_4(1,1)$处,若该点是系统演化的稳定点,则 $-(Se-S_i)(R_e-R_i+C)>0$、$R_e-R_i+C+S_i-S_e<0$,整理得:$R_e-R_i+C<0$、$(R_e-R_i+C)+S_i-S_e<0$。即企业选择“行大于言”行为的策略收益小于企业选择“言大于行”策略行为的收益减去潜在惩罚 C。此时,演化博弈系统向点 $G_4(1,1)$收敛,策略组合为{言大于行,诚信文化}。

由情形 12 和情形 13 可知,尽管儒家文化始终强调“诚信文化”,但企业仍然会选择“言大于行”或“行大于言”的 ESG 信息披露行为。其中,儒家文化在强调“诚信文化”时对企业 ESG“言大于行”行为的潜在惩罚 C 发挥着关键作用。当潜在惩罚 C 大于某一值时,企业倾向于选择 ESG“行大于言”行为;当潜在惩罚 C 小于某一值时,企业倾向于选择 ESG“言大于行”行为。

2 系统仿真分析

2.1 数值仿真

为验证企业与政府、企业与市场的演化博弈模型和上述分析结果的可靠性,更加直观地展示研究结论,本文运用 MatlabR2024a 进行数值模拟和仿真分析。首先验证情形 1、情形 4、情形 7 和情形 8 这四种情形的演化趋势,参数赋值只要满足研究假设和各种情形的稳定条件即可。情形 1 参数设定为:$R=10$,$R_1=12$,$R_2=8$,$C_1=6$,$C_2=5$,$C_3=5$,$C_4=2$,$P_1=6$;情形 4 参数设定为:$R=10$,$R_1=24$,$R_2=8$,$C_1=6$,$C_2=5$,$C_3=5$,$C_4=2$,$P_1=6$;演化趋势图如图 1 所示。情形 7 参数设定为:$R=10$,$R_1=12$,$R_2=8$,$C_1=6$,$C_2=5$,$M=6$,$M_1=5$,$L_m=3$,$C_5=5$,$b=0.5$,$T_c=4$;情形 8 参数设定为:$R=10$,$R_1=24$,$R_2=8$,$C_1=6$,$C_2=5$,$M=6$,$M_1=5$,$L_m=3$,$C_5=5$,$b=0.5$,$T_c=4$;演化趋势图如图 2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

由图 1、图 2 可知,当企业 x、政府 y 的策略选择同时取 0.2、0.5、0.8 三个不同的初始比例时,情形 1 只存在唯一稳定点 $A_1(0,0)$,系统稳定的策略组合为{行大于言,弱监管};情形 4 只存在唯一稳定点 $A_4(1,1)$,系统稳定的策略组合为{言大于行,强监管}。当企业 x、市场 z 同时取 0.2、0.5、0.8 三个不同的初始比例时,情形 7 只存在唯一稳定点 $B_3(0,1)$,系统稳定的策略组合为{行大于言,强监督};情形 8 只存在唯一稳定点 $B_4(1,1)$,系统稳定的策略组合为{言大于行,强监督}。以上演化结果均与演化博弈模型分析的结论一致。

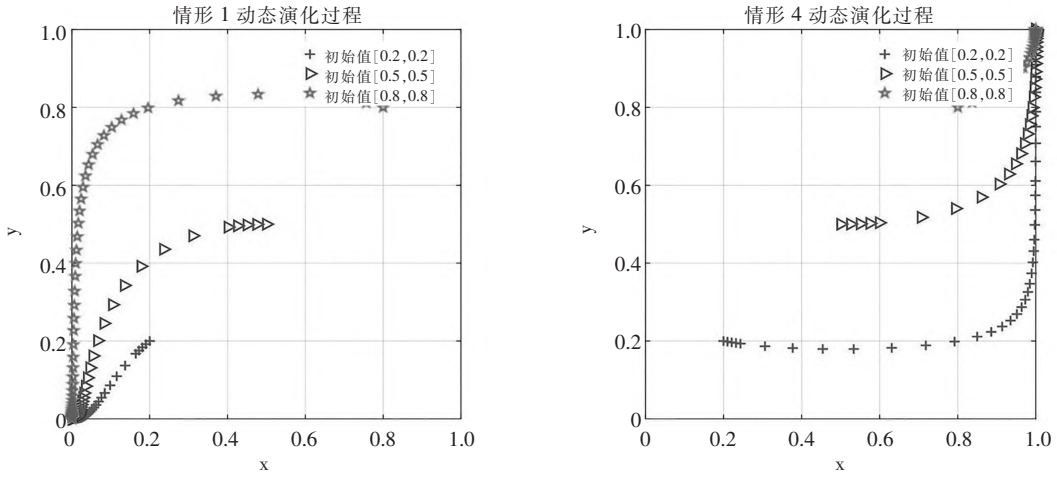


图 1　企业与政府的系统演化趋势

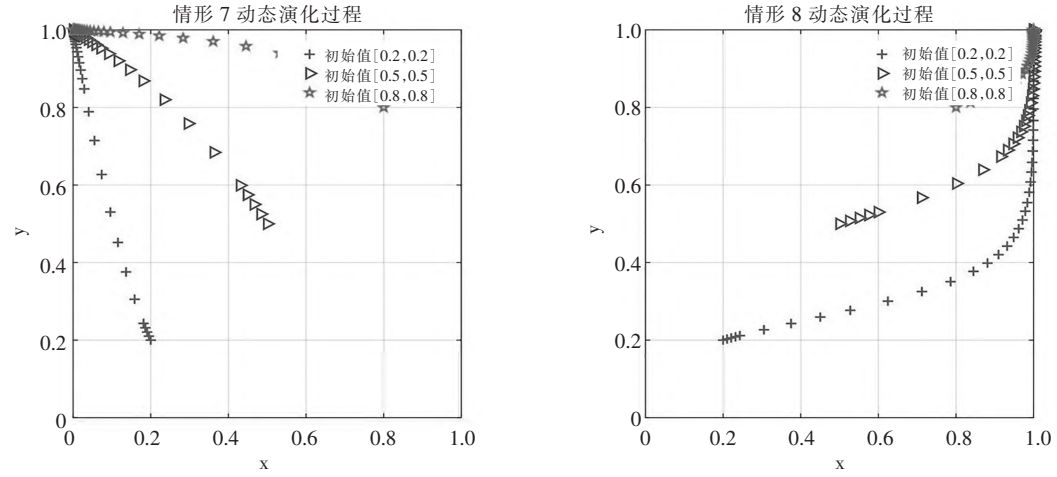


图 2　企业与市场的系统演化趋势

2.2　初始策略变化的影响

2.2.1　企业、政府和市场三方演化博弈模型初始策略变化的影响

为验证上文中企业、政府和市场三方博弈策略行为分析结果的可靠性,本文通过仿真模拟,分析不同初始策略比例对系统演化结果的影响。

以情形 9 为例,分别设置 0.2、0.5、0.8 三个初始比例,其他参数在满足情形 9 的条件下分别设定为:$R=10$,$R_1=12$,$R_2=8$,$C_1=6$,$C_2=5$,$C_3=5$,$C_4=2$,$C_5=5$,$M=6$,$M_1=5$,$T_c=4$,$T_g=5$,$P_1=6$,$b=0.5$,$L_m=3$,$G_m=3$,仿真结果如图 3 所示。在不同初始比例下,经过一段时间的演化,企业、政府的策略比例收敛于 0,市场的策略比例收敛于 1。但是不同比例之间达到稳定的收敛速度存在差异,企业选择“言大于行”的初始比例越大,收敛于 0 的速度越慢;政府选择“强监管”的初始比例越大,收敛于 0 的速度越慢;市场选择“强监督”的初始比例越

中国知网　https://www.cnki.net

大,收敛于 1 的速度越快。

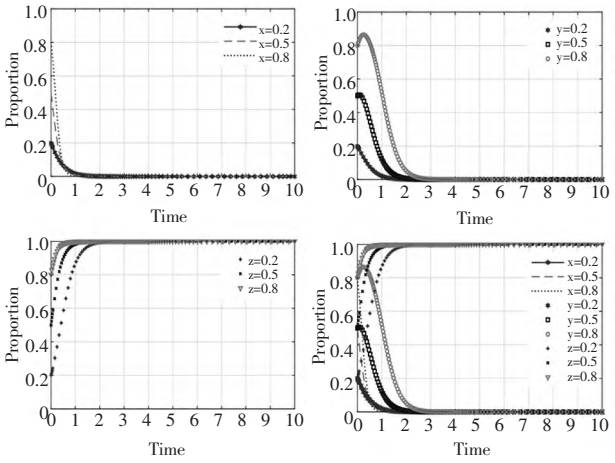


图 3　情形 9 情况下不同初始状态下的策略选择结果

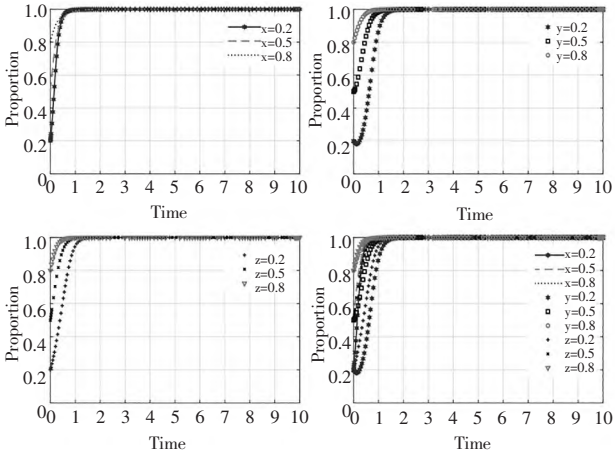


图 4　情形 10 情况下不同初始状态下的策略选择结果

在情形 10 中,同样分别设置 0.2、0.5、0.8 三个初始比例,其他参数在满足情形 10 的条件下分别设定为:$R=10$,$R_1=24$,$R_2=8$,$C_1=6$,$C_2=5$,$C_3=5$,$C_4=2$,$C_5=5$,$M=6$,$M_1=5$,$T_c=4$,$T_g=5$,$P_1=6$,$b=0.5$,$L_m=3$,$G_m=3$,仿真结果如图 4 所示。在不同的初始比例下,经过一段时间的演化,企业、政府和市场的策略比例全部收敛于 1。但是各方不同比例之间达到稳定的收敛速度仍然存在差异,企业选择“言大于行”策略的初始比例越大,收敛于 1 的速度越快,达到稳定所需要的时间越短,政府和市场有相同的结论。

2.2.2　企业和儒家文化双方演化博弈模型初始策略变化的影响

为验证上文儒家文化与企业“言行不一”行为之间的策略博弈的可靠性,同样设置 0.2、0.5、0.8 三个不同初始比例对情形 12、情形 13 进行仿真分析,其他参数在满足情形 12、情形 13 的条件下分别设定为:$R_i=15$,$R_e=10$,$S_i=3$,$S_e=5$,$C=8$,$D=2$;$R_i=15$,$R_e=10$,$S_i=3$,$S_e=5$,$C=2$,$D=2$,仿真结果如图 5 和图 6 所示。

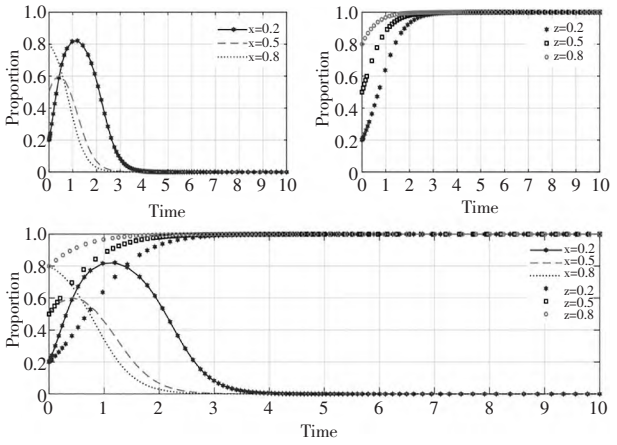


图 5　情形 12 情况下不同初始状态下的策略选择结果

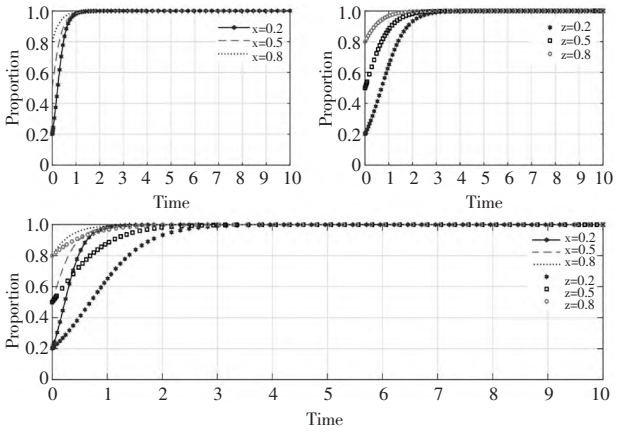


图 6　情形 13 情况下不同初始状态的策略选择结果

在情形 12 中,当潜在惩罚 C 较大时,企业即使初始比例较低:如 0.2 或 0.5,其 ESG“言大于行”行为呈现出先上升后下降的动态演化过程。尽管企业初期倾向于选择“言大于行”的策略,但在儒家文化较强的惩戒作用下,最终稳定于“行大于言”策略。而在情形 13 中,当潜在惩罚 C 较小时,无论初始比例如何,企业策略均会稳定于“言大于行”。由此可见,儒家文化的诚信惩戒对企业 ESG“言大于行”行为具有重要的约束与引导作用。

仿真结果进一步印证了前文理论分析,市

中国知网 https://www.cnki.net

场的监督在推动企业与政府策略选择中扮演着重要角色。当政府加强监管,如出台强制性文件、提高检查力度和标准等时,企业为维持其合法性和实现自身利益最大化,更倾向于采取 ESG“言大于行”的策略。反之,在政府弱监管的环境下,如下发指导性政策规范企业的 ESG 信息披露行为,对企业的监管较松或流于形式,尤其在高水平的市场环境下,企业 ESG 信息披露更多表现为“行大于言”。此外,儒家文化中“诚信文化”虽有助于促进企业 ESG 信息披露[30],但其与“面子文化”之间的价值冲突会加剧企业在非正式制度环境中的合法性压力。尽管“诚信文化”对企业 ESG“言大于行”行为具有潜在约束作用,但企业在利益驱动下仍会选择 ESG“言大于行”或“行大于言”的披露策略。

3 案例分析

进一步说明上述理论分析成果:“多元制度逻辑中市场监督与企业 ESG‘言大于行’收益的作用”及“儒家诚信文化下惩戒对 ESG 实质性披露的影响”,本文结合企业 ESG 信息披露与其实际绩效不一致的事实特征,选取 Z 公司和 Y 公司的案例进行分析。旨在借鉴多利益相关主体协同参与企业 ESG 信息披露“言行不一”行为治理方面的经验。Z 公司和 Y 公司分别作为中国煤炭行业和纯碱行业的典型企业,分析其“言行不一”的案例具有代表性。

3.1 政府强监管下 ESG“言大于行”——以 Z 公司为例

Z 公司在 2012 年“保水开采”、2013 年污水“零排放”及 2022 年环保罚款事件中,披露的绿色承诺与其实际生态破坏、违规排放行为显著不符,属于“言大于行”。2022 年,其旗下分公司因未批先建连吃两张罚单,合计被罚 1595.5597 万元①,这一高额罚款直观地反映出其实际行动与对外宣称的 ESG 理念间的巨大落差。

Z 公司虽处于政府“强监管”框架下,但 ESG“言大于行”行为仍是其对市场监督与自身收益的策略回应。“双碳”背景下,绿色标签能带来融资成本降低、估值提升等直接收益。尽管政府监管严格,但信息不对称与评级标准差异让企业可通过“挑选指标”,如强调公益捐赠而非减排数据,获得 ESG 高分。2022 年 Z 公司便入选“首届大公责任云上市公司 ESG 指数评价”煤炭行业第一位、福布斯中国“2022 中国 ESG50 强榜单”等。即便 ESG“言大于行”行为曝光,市场反应也仅为短期股价波动:2022 年 6 月 30 日,Z 公司因环保罚款事件相关信息披露,次日股价下跌 0.5%,但往后几日股价有所回升。当年其营业总收入 3445.33 亿元、归母净利润 696.26 亿元,2000 万元环保罚款占营收比例极低,远低于真实减排所需的技术改造等投入。这种低违规成本与高市场溢价的结构,推动 Z 公司在政府强监管下选择“形式合规而非实质行动”。

政府监管的“标准分散、罚则刚性不足”则为该策略行为提供了空间。《上市公司治理准则》对环境信息披露无统一格式要求,Z 公司在 2022 年年报中仅简短披露罚单便完成合规,未深入剖析整改措施与预防机制,反映出在现有监管标准下,Z 公司得以在“满足监管形式”与“获取市场收益”的博弈中实现收益最大化策略。

儒家诚信文化本应抑制虚假披露,但 Z 公司的实践显示,若强监管未配套足够惩戒,如罚款金额占比过低,诚信会沦为包装工具。Z 公司在 2022 年 ESG 报告中,将“诚信”转化为公益投入、志愿小时数等可量化指标②,既契合儒家“诚信”的形式要求,又服务于“逐利与合规”的博弈。Z 公司这种在报告中突出公益捐赠等数据,却对核心的环境违规等问题轻描淡写,背后是 ESG“言行不一”的惩戒机制威慑不足:当惩戒力度无法覆盖 ESG“言大于行”行为的潜在收益时,儒家诚信文化的道德约束作用被弱化,甚至演变为企业规避实质性责任、进行 ESG 形式化披露的工具,成为企业 ESG“言大于行”行为的隐性掩护。

①数据来源为《南方周末》发布的《中国漂绿榜》,据此资料整理所得。

②Z 公司 2022 年环境、社会责任和公司治理(ESG)报告。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 政府弱监管下 ESG“行大于言”——以 Y 公司为例

Y 公司在绿色技术应用和循环经济建设方面成果显著。旗下中源化学实现天然碱制碱工艺革新,成为“绿色化工”代表;博大实地采用绿色脱硫技术、开展废水零排放研究等,且两家子公司获多项相关荣誉,如中源化学获得国家级绿色矿山企业、河南省工业清洁生产示范企业等荣誉,博大实地获得“行业节能减排先进单位”“国家级绿色工厂”等称号。但 2021 年年报仅简略提及先进技术和专利等,未详细披露上述具体成果及荣誉,呈现“行大于言”特征。

Y 公司的“行大于言”是弱监管环境下对市场监督与收益风险的回应。市场层面,披露实质性 ESG 成果存在明确风险。纯碱行业环保投入带来的成本差异显著,Y 公司若率先公开卤水循环利用、碳捕捉等先进技术,既会被竞争对手模仿,也会让下游客户以此为筹码议价压价,压缩利润;而“隐匿信息”可维持技术壁垒与定价权,降低被“搭便车”或利润挤压的风险,加之国内 ESG 评级常对披露充分的企业“鞭打快牛”,下年指标更严苛,Y 公司通过信息保留让自己始终处于“持续进步”的通道,反而更容易获得长期融资便利。

政府弱监管的“激励缺位”进一步强化了该策略。当前制度对 ESG 实质性行动缺乏减税、融资优惠等激励,却保留对披露不实的追责权。弱监管条件下,Y 公司担心“高调披露触发后续严监管”,如提高减排标准,因此选择“多做少说”规避潜在成本。Y 公司 2021 年年报对绿色技术成果描述篇幅短,且未详述技术优势带来的经济效益,侧面反映出其在弱监管与市场风险权衡下的策略选择。

此外,Y 公司 ESG 的“行大于言”行为还有着儒家“讷于言”的传统与晋商“多做少说”文化的支撑。政府弱监管下虽无强追责压力,但“枪打出头鸟”的文化认知,实质是对“过度披露风险”的隐性规避。当制度惩戒缺位时,文化可通过塑造风险认知替代部分约束作用,但需配套市场激励才能转化为实质性披露动力。

综上,Z 公司和 Y 公司的案例充分表明:在企业 ESG“言行不一”行为的治理过程中,不仅需要有“有为”的政府,更需要政府“有效”的监管与约束。市场的各参与主体更要主动发挥监督作用,实现对企业 ESG“言行不一”行为的协同监督。

4 结语

研究企业 ESG 信息披露“言行不一”的行为,对规范企业 ESG 信息披露行为具有重要的意义。本文基于演化博弈理论,在有限理性的基础上,将企业、政府、市场和儒家文化纳入演化博弈分析框架,构建企业与政府,企业与市场,企业、政府和市场以及企业和儒家文化多个演化博弈模型。分析不同的制度逻辑以及多元制度逻辑对企业 ESG 信息披露行为的影响,并通过仿真模拟验证模型结论,据此提出相应的政策建议。

研究结果表明:在不同的制度逻辑下,企业的 ESG 信息披露会表现出不同的行为选择。具体而言:(1)在单一的政府逻辑或市场逻辑主导下,政府监管强度、市场监督机制以及企业 ESG“言行不一”行为的收益水平,共同决定了企业的 ESG 信息披露策略。具体而言,在政府逻辑主导下,若政府采取“弱监管”策略,企业更倾向于实施 ESG“行大于言”的实质性披露,可获取更高的收益;而在政府“强监管”背景下,企业则通过采取 ESG“言大于行”的象征性披露策略,以规避监管压力并谋求政策红利或声誉资本。在市场逻辑主导下,当企业因 ESG“言大于行”行为所获收益较低时,企业更倾向于 ESG 信息实质性披露;反之,企业的 ESG 信息披露会倾向于形式性披露。(2)在多元制度逻辑共存的背景下,市场的监督与企业 ESG“言大于行”行为的收益水平在推动企业与政府的策略行为选择中扮演着重要角色。政府若表现出“强监管”倾向,企业更多采取 ESG“言大于行”的行为;而在政府监管较弱时,企业则更倾向于 ESG“行大于言”的策略行为。(3)儒家文化所强调的诚信观念对企业 ESG 信息披露行为具有显著的规范作用,对企业 ESG“言

中国知网 https://www.cnki.net

行不一”行为的惩戒作用越大,越能促进企业积极推进 ESG 实质性信息披露。

基于上述研究结论,本文提出如下管理启示:

(1)政府应优化监管方式,引导企业开展实质性 ESG 信息披露。过于严苛的行政处罚或监管措施,会加重企业的竞争压力和所面临的制度压力,诱发企业 ESG“言大于行”的行为以迎合合规要求。政府应致力于完善 ESG 披露准则与政策框架,明确政策的标准和尺度,更充分地发挥市场机制作用,营造健康有序的市场环境。在尊重市场规律的前提下,积极引导企业进行实质性 ESG 信息披露,做一个“有为”且“有效”的政府。

(2)健全市场监督体系,塑造公平透明的营商环境。无论在单一还是多元制度逻辑下,市场对企业 ESG“言行不一”行为均具有较强的监督作用,而企业 ESG“言行不一”行为的“溢价”会影响自身的策略选择。因此,应通过加强市场监督、规范市场中各利益主体对企业 ESG 披露行为的监督机制,构建更加开放和公平的市场环境,使高水平的 ESG 实践成为企业自身竞争优势的来源,从而减少企业 ESG“言行不一”的动机,推动企业自愿、实质性地披露 ESG 信息。

(3)重视儒家文化这一非正式制度的作用。儒家文化所强调的“诚信”对企业 ESG“言行不一”行为的惩戒作用越大,越能促进企业落实实质性 ESG 信息披露。企业应主动吸纳儒家文化中的优秀文化内涵,将其融入企业价值观与管理行为,发挥对员工与管理层的引导作用。同时,政府和行业等也应积极推广儒家诚信理念,提高违背诚信原则的行为成本,共同推动企业真正践行 ESG 理念,实现可持续发展。

尽管本文在一定程度上丰富了企业 ESG 信息披露“言行不一”行为治理的相关研究,但仍存在若干局限:首先,现实情境中演化博弈主体的行为与互动更为复杂,模型变量与参数的设定需考虑更多的影响因素;其次,企业 ESG 信息披露涉及众多利益相关方,其作用机制更为复杂。未来研究可进一步引入非营利组织、公众等更多元的主体,开展更加系统深入的探讨。

参考文献:

[1] 方先明,胡丁. 企业 ESG 表现与创新——来自 A 股上市公司的证据[J]. 经济研究,2023,58(2):91 - 1.

[2] Topal İ, Nart S, Akar C, et al. The Effect of Greenwashing on Online Consumer Engagement: A Comparative Study in France, Germany, Turkey, and the United Kingdom [J]. Business Strategy and the Environment, 2020, 29(2): 465 - 480.

[3] Huang Y, Francoeur C, Brammer S. What Drives and Curbs Brown Washing? [J]. Business Strategy and the Environment, 2022, 31(5): 2518 - 2532.

[4] Walker K, Wan F. The Harm of Symbolic Actions and Green - Washing: Corporate Actions and Communications on Environmental Performance and Their Financial Implications[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 109: 227 - 242.

[5] Carlos W C, Lewis B W. Strategic Silence: Withholding Certification Status as a Hypocrisy Avoidance Tactic[J]. Administrative Science Quarterly, 2018, 63(1): 130 - 169.

[6] 李哲, 王文翰. “多言寡行”的环境责任表现能否影响银行信贷获取——基于“言”和“行”双维度的文本分析[J]. 金融研究, 2021(12): 116 - 132.

[7] Lee M T, Raschke R L. Stakeholder Legitimacy in Firm Greening and Financial Performance: What About Greenwashing Temptations? [J]. Journal of Business Research, 2023, 155: 113393.

[8] Ilhan E, Krueger P, Sautner Z, et al. Climate Risk Disclosure and Institutional Investors[J]. The Review of Financial Studies, 2023, 36(7): 2617 - 2650.

[9] Raimo N, Caragnano A, Zito M, et al. Extending the Benefits of ESG Disclosure: The Effect on the Cost of Debt Financing[J]. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2021, 28(4): 1412 - 1421.

[10] Di R, Li C. The Cost of Hypocrisy: Does Corporate ESG Decoupling Reduce Labor Investment Efficiency? [J]. Economics Letters, 2023, 232: 111355.

[11] Chen Z, Xie G. ESG Disclosure and Financial Performance: Moderating Role of ESG Investors[J]. International Review of Financial Analysis, 2022, 83: 102291.

[12] 国家发展改革委体制改革综合司. 改革开放的伟大成就与深刻启示[N]. 人民日报,2023 - 12 - 18(9).

[13] 何艳玲, 汪广龙. 中国转型秩序及其制度逻辑[J]. 中国社会科学,2016(6):47 - 65, 205.

[14] 邓少军, 芮明杰, 赵付春. 组织响应制度复杂性:分析框架与研究模型[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(8): 3 - 16 + 29.

[15] 黎文靖. 所有权类型、政治寻租与公司社会责任报告:

中国知网 https://www.cnki.net

一个分析性框架[J]. 会计研究, 2012(1): 81 - 88, 97.
[16] 段婷婷,张立光. 资本市场开放与公司 ESG 信息披露——基于 A 股纳入 MSCI 指数准自然实验[J]. 经济评论,2024(1):153 - 168.
[17] Wagener A. Double Bertrand Tax Competition: A Fiscal Game with Governments Acting as Middlemen[J]. Regional Science and Urban Economics, 2001, 31(2 - 3): 273 - 297.
[18] 章辉美,邓子纲. 基于政府、企业、社会三方动态博弈的企业社会责任分析[J]. 系统工程,2011,29(6):123 - 126.
[19] 曹华林,李成珍,景熠. 构建政府监管下公众参与监督的企业社会责任进化博弈模型[J]. 财会月刊,2017(11):3 - 9.
[20] 江飞涛, 李晓萍. 产业政策中的市场与政府——从林毅夫与张维迎产业政策之争说起[J]. 财经问题研究, 2018(1): 33 - 42.
[21] 杜运周, 刘秋辰, 程建青. 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度? ——基于制度组态的分析[J]. 管理世界, 2020, 36(9): 141 - 155.
[22] 綦倩雯, 蔡宁, 信瑶瑶. 企业环境行为脱耦的成因研究——基于制度逻辑视角[J]. 浙江社会科学, 2019(2): 19 - 27 + 155 - 156.
[23] 吴丹红, 王德发, 杨元. 制度复杂性与企业社会责任报告策略反应——基于多元制度逻辑的视角[J]. 会计研究, 2021(8): 68 - 82.
[24] 白景坤, 罗晨婧, 顾飞. 制度合法性压力与企业 ESG "漂绿"[J]. 系统工程理论与实践, 2025,45(3):851 - 866.
[25] 涂智苹, 宋铁波. 多重制度逻辑、管理者认知和企业转型升级响应行为研究[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2020, 22(1): 45 - 57.
[26] Selten R. A Note on Evolutionarily Stable Strategies in Asymmetric Animal Conflicts[J]. Journal of Theoretical Biology, 1980, 84(1): 93 - 101
[27] Friedman D. Evolutionary Games in Economics[J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1991: 637 - 666.
[28] 张少峰, 谢洪明, 张力派. 城市数字经济水平对企业环境信息披露的影响机制研究:基于社会责任脱耦视角[J]. 软科学,2025,39(10):26 - 32.
[29] 金智, 徐慧, 马永强. 儒家文化与公司风险承担[J]. 世界经济, 2017, 40(11): 170 - 192.
[30] 邹萍. 儒家文化能促进企业社会责任信息披露吗?[J]. 经济管理, 2020, 42(12): 76 - 93.

The Evolutionary Game Analysis of Corporate ESG Decoupling Under Multiple Institutinal Logics

LUO Kun, XU Li - xiang
(*School of Economics and Management*, *Anhui Normal University*, *Wuhu* 241000)

Abstract: Considering the problem of ESG decoupling in the current ESG information disclosure of Chinese enterprises, based on the perspective of multiple institutional logics, an evolutionary game model including enterprises, governments, markets and Confucian culture is constructed to systematically analyze the strategy selection process of each subject under the perspective of multiple institutional logics. The evolutionary stability strategies of each agent under different conditions are numerically simulated with the help of MATLAB. The results show that: (1) In the single government logic or market logic, government regulation or market supervision and the level of returns from ESG decoupling are the key factors affecting the ESG information disclosure behavior of enterprises. (2) In the multiple institutional logic, market supervision and the benefits of ESG "words outweigh actions" play an important role in promoting the choice of strategic behaviors of enterprises and governments. (3) Under the influence of the integrity culture emphasized by Confucian culture, the greater the disciplinary effect on the ESG decoupling enterprises is, the more it can promote the enterprises to actively promote the disclosure of ESG substantive information.

Key words: multiple institutional logics; ESG decoupling; evolutionary game

(责任编辑:何 敏)

中国知网 https://www.cnki.net